

Super Car Rental — Projekt dokumentáció

Verzió: 1.0 · Készült: 2026. szeptember

Csapatnév: ByteForge

Csapattagok: Gulyás Róbert; Orosz Péter

Pozíció: Szoftverfejlesztő és tesztelő

1. Bevezetés

A **Super Car Rental** egy kétoldalú, közvetítő jellegű autókölcsönző platform, amely két felhasználói csoportot köt össze: azokat, akik saját autójukat szeretnék bérbe adni (**bérbeadók**), és azokat, akik autót szeretnének bérelni (**bérlők**). A rendszer nem hagyományos autókölcsönző — nincs saját flottája, és nem szerződő fele a bérbeadó és a bérlő között létrejövő megállapodásnak. Kizárólag a technikai felületet biztosítja, amelyen keresztül a hirdetések közzétehetők, kereshetők és a foglalások lebonyolíthatók.

Ez a dokumentum végigvezet a rendszer minden funkcióján mindkét szerepkör szemszögéből: a regisztrációtól és bejelentkezéstől kezdve a keresésen és foglaláson át egészen az autók hirdetésének és a beérkező foglalások kezelésének folyamatáig. A leírásokat a futó alkalmazásból készített képernyőképek egészítik ki, hogy a dokumentum önmagában is jól követhető legyen új csapattagok, ügyfelek vagy auditorok számára.

A dokumentum célközönsége elsősorban a fejlesztői csapat és a projektet megismerni kívánó érdekelt felek (pl. termékfelelős, tesztelő, új fejlesztő). A leírt funkciók a 2026. szeptemberi állapotot tükrözik.

2. Rendszerarchitektúra

A projekt három fő rétegre tagolódik, amelyek egy monorepóban, de egymástól függetlenül futtatható szolgáltatásokként léteznek:

Réteg	Technológia	Elérési út
Frontend	React 19 + TypeScript, Vite build eszköz, Bootstrap 5 UI	frontend/
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy ORM	backend/
Adatbázis	MariaDB / MySQL	db/ (séma és seed SQL-ek)

Frontend. A kliensalkalmazás egyetlen oldalas alkalmazás (SPA), amely kliensoldali útvonalváltással (nem URL-alapú routing, hanem React state-ben tárolt „view” érték) navigál a képernyők között. A `bootstrap` csomagot használja alap UI komponensekhez (gombok, kártyák, rácsrendszer), a dátumválasztáshoz a `react-day-picker` könyvtárat, a stílusokhoz pedig SASS-t. A build és fejlesztői szerver Vite-tal fut, alapértelmezett fejlesztői portja `5173`.

Backend. A szerveroldal egy FastAPI alkalmazás, amely négy fő routerre tagolódik: `auth` (regisztráció, bejelentkezés, saját profil lekérdezése), `cars` (autók CRUD-ja és keresése), `car_images` (autóképek kezelése) és `rentals` (foglalások kezelése). Az adatbázis-hozzáférést SQLAlchemy ORM biztosítja, a bejövő/kimenő adatok validálását és szerializálását Pydantic sémák (`schemas.py`) végzik. A backend fejlesztői szervere alapértelmezetten a `8000` -es porton fut, és a `/docs` útvonalon interaktív (Swagger) dokumentációt is közzétesz.

Adatbázis. A `db/` mappa tartalmazza a séma létrehozó (`db_schema.sql`), a kezdeti felhasználót és jogosultságot beállító (`setup_user.sql`), valamint az opcionális teszt adatokat betöltő (`db_data.sql`) szkripteket. Az adatbázis négy táblát tartalmaz: `users` , `cars` , `car_images` és `rentals` .

Feltöltött fájlok. A bérbeadók által feltöltött autóképek a szerver helyi fájlrendszerén, a `backend/uploads/cars/{autó_id}/` mappákban tárolódnak, és a FastAPI egy statikus fájlkiszolgálón (`/uploads/...`) keresztül teszi őket elérhetővé a frontend számára. Ez a megoldás egyszerű helyi fejlesztéshez és egyetlen szerveres üzemeltetéshez megfelelő; komolyabb, több szerveres éles környezetben ezt objektumtárolóra (pl. S3-kompatibilis szolgáltatásra) érdemes lecserélni.

A két szolgáltatás (frontend, backend) egymástól függetlenül indítható és skálázható, a kommunikáció közöttük egyszerű, JSON-alapú REST API-n keresztül történik, CORS engedéllyel a fejlesztői frontend origin (`http://localhost:5173`) felé.

3. Adatmodell

A rendszer négy fő entitás köré épül:

- **User** — regisztrált felhasználó, `owner` (bérbeadó) vagy `customer` (bérlő) szereppel. Tárolt adatai: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím (egyedi), telefonszám, jelszó (bcrypt-tel hashelve), szerepkör, valamint létrehozás/módosítás időbélyeg.
- **Car** — egy bérbeadó által feltöltött jármű. Tartalmazza a márkát, modellt, évjáratot, váltó típusát (manuális/automata), üzemanyagtípust, fogyasztást, ülésszámot, szint, várost (szabad szöveges mező, nincs külön „telephely” tábla), rendszámot (egyedi), napi bérleti díjat, biztosítás típusát (alap/teljes körű), autópálya-matrica és klíma meglétét, valamint állapotát (`available` / `rented` / `maintenance`).
- **CarImage** — egy autóhoz tartozó kép. Egy autóhoz tetszőleges számú kép tartozhat, ezek közül pontosan egy jelölhető „elsődlegesnek” (ez jelenik meg a listákban borítóképként).
- **Rental** — egy bérleti foglalás, amely összeköt egy autót és egy bérlőt (`customer_id`), tartalmazza az átvétel és visszahozatal dátumát, a rendszer által számított végösszeget, valamint a foglalás állapotát (`reserved` , `ongoing` , `completed` , `cancelled`).

Kapcsolatok. Egy `User` (`owner` szerepkörrel) egy-a-többhöz kapcsolatban áll a `Car` entitással (egy bérbeadónak több autója lehet). Egy `Car` egy-a-többhöz kapcsolatban áll a `CarImage` entitással. Egy `Car` egy-a-többhöz kapcsolatban áll a `Rental` entitással (egy autóra több, időben nem átfedő foglalás jöhet létre), és egy `Rental` mindig egy adott `User`-hez (`customer` szerepkörrel) tartozik.

A végösszeg (`total_price`) mindig a szerveren, a foglalás létrehozásakor/módosításakor kerül kiszámításra ($\text{éjszakák száma} \times \text{napi díj}$), így a kliens oldali manipuláció nem befolyásolhatja a fizetendő összeget.



1. ábra — Az adatbázis struktúrája (dbdiagram.io).

4. Felhasználói szerepkörök

A regisztráció során a felhasználó eldönti, hogy **bérlőként** vagy **bérbeadóként** kívánja használni a fiókját. A szerepkör a regisztráció után nem módosítható a felületen keresztül, és alapjaiban meghatározza, mely funkciók érhetők el:

Funkció	Bérlő (customer)	Bérbeadó (owner)
Autók böngészése, keresése	✓	✓
Autó bérlete (foglalás létrehozása)	✓	✗
Saját foglalások megtekintése, módosítása, törlése	✓	—
Autó hirdetésének létrehozása, szerkesztése, törlése	✗	✓
Autóképek feltöltése, kezelése	✗	✓ (csak saját autóhoz)
A saját autóra érkezett foglalások megtekintése	—	✓

Fontos, hogy egy bérbeadó **nem tud** foglalást indítani — még a saját autójára sem —, mivel a foglalás létrehozása kizárólag `customer` szerepkörhöz van kötve. Ezt a felület explicit üzenettel is jelzi (lásd 8. fejezet).

5. Regisztráció

A regisztráció két lépésből áll. Az első lépésben a felhasználó kiválasztja, milyen céllal szeretné használni a platformot:

Jelentkezz be'. The footer of the page shows '© 2026 Super Car Rental'."/>

Super Car Rental Home Szolgáltatások Kapcsolat Regisztráció Bejelentkezés

Regisztráció

Először válaszd ki, mire szeretnéd használni a fiókot.

Bérelni szeretnék
Autót keresek, amit kibérelhetek egy utazáshoz vagy a mindennapokra.

Bérbe szeretnék adni
A saját autómát szeretném feltölteni és bérbe adni.

Van már fiókod? [Jelentkezz be](#)

© 2026 Super Car Rental

2. ábra — Szerepkör kiválasztása: „Bérelni szeretnék” vagy „Bérbe szeretnék adni”.

A választás után a felhasználó megadja a személyes adatait: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, valamint a jelszót (kétszer, megerősítés céljából). A választott szerepkör a form tetején feliratként jelenik meg, és bármikor módosítható a „Módosítom” linkre kattintva, mielőtt a végleges regisztráció megtörténne.

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolatRegisztrációBejelentkezés

Regisztráció

Bérlőként regisztrálsz. [Módosítom](#)

Keresztnév

Kovács

Vezetéknév

Anna

E-mail cím

kovacs.anna.docs@example.com

Telefonszám

+36301234567

Jelszó

.....

Jelszó megerősítése

.....

Regisztráció

Van már fiókod? [Jelentkezz be](#)

3. ábra — A regisztrációs adatlap kitöltve, jelszó-megerősítéssel.

Validációs szabályok:

- Minden mező kötelező.
- Az e-mail cím formai ellenőrzésen esik át, és egyedinek kell lennie a rendszerben — ha már létezik ilyen e-mail című felhasználó, a szerver `409 Conflict` hibát ad vissza.
- A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie.
- A két jelszómező tartalmának egyeznie kell, ezt a kliens oldal ellenőrzi elküldés előtt.

Sikeres regisztráció után a rendszer automatikusan bejelentkezteti a felhasználót (a regisztráció végén a kliens azonnal meghívja a bejelentkezés végpontot is az újonnan megadott adatokkal), így külön bejelentkezési lépésre nincs szükség.

6. Bejelentkezés

A bejelentkezési felület egyszerű e-mail cím + jelszó párost kér be:

Regisztrálj'. The footer of the page shows '© 2026 Super Car Rental'."/>

Super Car Rental

Home Szolgáltatások Kapcsolat Regisztráció Bejelentkezés

Bejelentkezés

E-mail cím

kovacs.anna.docs@example.com

Jelszó

.....

Bejelentkezés

Nincs még fiókod? [Regisztrálj](#)

© 2026 Super Car Rental

4. ábra — Bejelentkezési űrlap.

Sikeres bejelentkezés esetén a szerver egy JWT (JSON Web Token) hozzáférési tokenet ad vissza, amelyet a kliens a böngésző `localStorage`-ában tárol, és minden további, hitelesítést igénylő kéréshez `Authorization: Bearer <token>` fejlécként csatol. A token érvényességi ideje alapértelmezetten 60 perc (`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES` konfigurációs érték). Helytelen e-mail cím vagy jelszó esetén a szerver `401 Unauthorized` hibát ad, amelyet a felület magyar nyelvű hibaüzenetként jelenít meg.

Bejelentkezés után a rendszer — amennyiben a felhasználó bérlő, és van már legalább egy foglalása — automatikusan a Dashboardra irányítja; egyébként a főoldalra kerül. Bérbeadók bejelentkezés után mindig közvetlenül a Dashboardra jutnak.

7. Főoldal és keresés

A főoldal (be nem jelentkezett vagy bejelentkezett állapotban egyaránt) egy kereső űrlapot, egy vízszintesen görgethető autó-válogatást, valamint egy „Miért minket válassz?” szekciót jelenít meg:

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolatRegisztrációBejelentkezés

Bérelj autót, ahogy
Neked kényelmes

Foglalj online percek alatt, vedd át a kiválasztott helyszínen.

Átvételi hely

pl. Budapest

Átvétel

mm/dd/yyyy

Visszahozatal

mm/dd/yyyy

Autók keresése



Autók



Y AWD
Ft / nap · Budapest



Nissan Altima
8000 Ft / nap · Miskolc



Dacia Sandero
140 000 Ft / nap · Miskolc



Porsche Taycan
29 000 Ft / nap · Budaörs



Toyota Corolla
12 000 Ft / nap · Debrecen

5. ábra — A főoldal be nem jelentkezett látogató számára.

A kereső űrlap három mezőt tartalmaz: **átvételi hely** (szabad szöveges városnév), **átvétel dátuma** és **visszahozatal dátuma**. A dátumok megadása nem kötelező, de ha az egyik dátumot megadjuk, a másikat is meg kell adni — ezt a kliens oldal ellenőrzi, és hibaüzenetet jelenít meg, ha csak az egyik mező van kitöltve, vagy ha a visszahozatal dátuma nem később van, mint az átvételé.

Super Car Rental[Home](#)[Szolgáltatások](#)[Kapcsolat](#)[Dashboard](#)**Szia, Kovács!**[Kijelentkezés](#)

Bérelj autót, ahogy Neked kényelmes

Foglalj online percek alatt, vedd át a kiválasztott helyszínen.

Átvételi hely
Miskolc

Átvétel
10/01/2026

Visszahozatal
10/05/2026

Autók keresése



Autók



Tesla Y AWD
29 000 Ft / nap · Budapest



Nissan Altima
8000 Ft / nap · Miskolc



Dacia Sandero
140 000 Ft / nap · Miskolc



Porsche Taycan
29 000 Ft / nap · Budaörs



Toyota Corolla
12 000 Ft / nap · Debrecen

6. ábra — Kitöltött keresés: helyszín és időszak megadva.

A keresés elküldése után a rendszer a `/cars/search` végpontot hívja meg, amely csak az `available` állapotú autók közül válogat, és — amennyiben dátumtartomány is meg lett adva — kizárja azokat az autókat, amelyekre a megadott időszakban már van aktív (`reserved` vagy `ongoing`) foglalás. Az eredmény két csoportra bomlik:

9 / 29

Super Car Rental

[Home](#)
[Szolgáltatások](#)
[Kapcsolat](#)
[Dashboard](#)
[Szia, Kovács!](#)
[Kijelentkezés](#)

[← Vissza](#)

Keresési eredmények

„Miskolc” · 2026. 10. 01. – 2026. 10. 05.

Elérhető autók ebben a városban: „Miskolc”



Nissan Altima

2010 · 5 fő · Miskolc

8000 Ft / nap



Dacia Sandero

2024 · 5 fő · Miskolc

140 000 Ft / nap



Ford Focus

2018 · 5 fő · Miskolc

9000 Ft / nap



Dacia Sandero Stepway

2023 · 5 fő · Miskolc

13 500 Ft / nap

Más városokban elérhető autók



Testla Y AWD

2025 · 5 fő · Budapest

34 900 Ft / nap



Porche Taycan

2022 · 4 fő · Budaörs

29 000 Ft / nap



Toyota Corolla

2026 · 5 fő · Debrecen

12 000 Ft / nap

© 2026 Super Car Rental

7. ábra — Keresési eredmények: a megadott városban elérhető autók, illetve más városokban elérhető alternatívák.

- **Elérhető autók a megadott városban** — azok az autók, amelyek városa tartalmazza a keresett kifejezést (kis- és nagybetű-érzékenlen, részleges egyezés is elfogadott).
- **Más városokban elérhető autók** — minden egyéb, az időszakra szabad autó, hogy a felhasználó akkor se maradjon üres kézzel, ha a keresett városban nincs éppen szabad jármű.

Ha a keresőmezőben nem adunk meg várost, a rendszer egyetlen, „Elérhető autók” című listában mutatja az összes, az adott időszakra szabad autót.

10 / 29

8. Autó adatlapja és bérlet

Egy autóra kattintva (akár a főoldali válogatásból, akár a keresési találatok közül) megnyílik az autó részletes adatlapja. Ez tartalmazza a képgalériát (kattintásra nagyítható, nyilakkal/görgővel/billentyűzettel lapozható lightbox nézet), a műszaki adatokat, az árat, valamint — bérlőként bejelentkezve — egy foglalási naptárt:

Super Car Rental

Home Szolgáltatások Kapcsolat Dashboard Szia, Kovács! Kijelentkezés

[← Vissza](#)



2 kép

Dacia Sandero Stepway

2023 · Benzin · Manuális · 5 fő · Arany · Miskolc

Napi díj: 13 500 Ft

Biztosítás: Alap

Autópálya-matrica: Igen

Klíma: Igen

Bérbeadó elérhetősége

Nagy Bence

+36309876543

nagy.bence.docs@example.com

Bérlés

2026. szeptember

< >

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Foglalt napok

Bérlés

8. ábra — Autó adatlapja bérlő nézetben, a foglalási naptárral. A pirossal jelölt napok már foglaltak.

A naptár a `/cars/{id}/availability` végpontról lekért, már lefoglalt időszakokat pirossal jelöli, és ezekre a napokra (valamint a mai nap előttre) nem enged dátumot választani. A felhasználó egy dátumtartományt jelöl ki (átvétel-visszahozatal), amire a rendszer azonnal kiszámolja és megjeleníti a bérlet végösszegét:

11 / 29

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolatDashboardSzia, Kovács!Kijelentkezés

[← Vissza](#)



Dacia Sandero Stepway
2023 · Benzin · Manuális · 5 fő · Arany · Miskolc
Napi díj: **13 500 Ft**
Biztosítás: Alap
Autópálya-matrica: Igen
Klíma: Igen

Bérbeadó elérhetősége
Nagy Bence
[+36309876543](tel:+36309876543)
nagy.bence.docs@example.com

Bérlés

2026. október

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Foglalt napok

3 nap × 13 500 Ft = **40 500 Ft**

Bérlés

9. ábra — Kiválasztott időszak és az automatikusan számított végösszeg (napok száma × napi díj).

A „Bérlés” gombra kattintva a kliens elküldi a foglalást a /rentals végpontnak, amely szerver oldalon újra ellenőrzi az ütközésmentességet (nehogy két bérlő versenyhelyzetben ugyanarra az időszakra foglaljon le egy autót), majd létrehozza a foglalást és kiszámítja a végösszeget. Sikeres foglalás esetén megerősítő üzenet jelenik meg:

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolatDashboardSzia, Kovács!Kijelentkezés

[← Vissza](#)



2 kép

Dacia Sandero Stepway

2023 · Benzin · Manuális · 5 fő · Arany · Miskolc

Napi díj: **13 500 Ft**
Biztosítás: Alap
Autópálya-matrica: Igen
Klíma: Igen

Bérbeadó elérhetősége

Nagy Bence

+36309876543

nagy.bence.docs@example.com

Bérlés

Sikeres foglalás! A bérbeadó hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

© 2026 Super Car Rental

10. ábra — Sikeres foglalás visszajelzése.

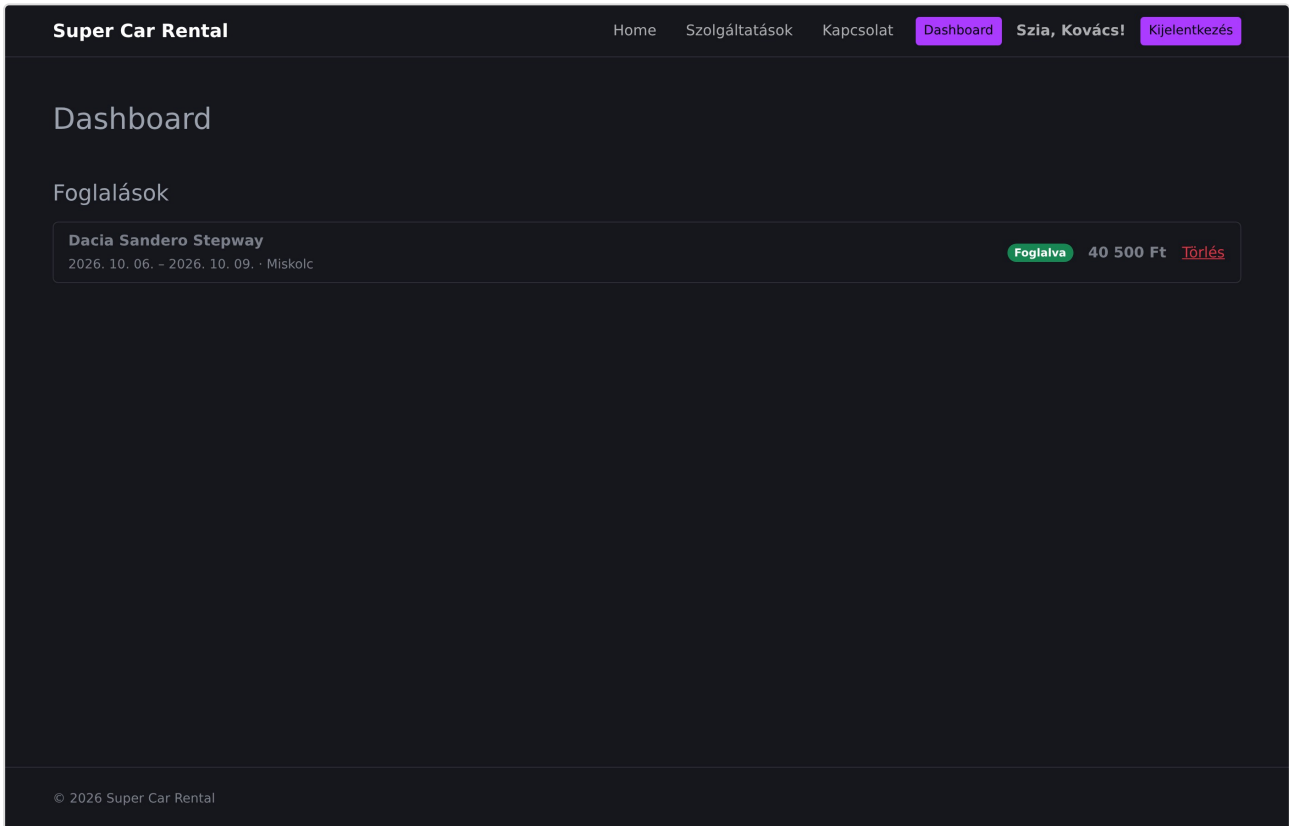
Speciális esetek a bérlési panelen:

- Ha a látogató nincs bejelentkezve, a panel felkéri a bejelentkezésre („A bérléshez be kell jelentkezned”), és egy gombbal a bejelentkezési oldalra navigál.
- Ha a bejelentkezett felhasználó bérbeadó szerepkörű, a rendszer tájékoztatja, hogy bérbeadóként nem foglalhat autót — ez a szabály minden autóra vonatkozik, a bérbeadó saját autóit sem tudja „kipróbálásképpen” lefoglalni.
- Ha a bejelentkezett felhasználó éppen a saját autójának adatlapját nézi (bérbeadóként), a bérlési panel helyett az adott autóra vonatkozó, addig beérkezett foglalások listája jelenik meg (lásd 14. fejezet).

Minden autó adatlapján megjelenik a **bérbeadó elérhetősége** (név, telefonszám, e-mail cím) is, hiszen a platform marketplace jellegéből adódóan a bérlőnek közvetlenül a bérbeadóval kell egyeztetnie az átvétel részleteiről.

9. Dashboard — bérlői nézet

Bejelentkezés után a bérlő a navigációs sáv „Dashboard” gombjával éri el a saját áttekintő felületét, amely a saját foglalásainak listáját mutatja:



The screenshot shows the 'Super Car Rental' user dashboard. The top navigation bar includes links for Home, Szolgáltatások, Kapcsolat, Dashboard, Szia, Kovács!, and Kijelentkezés. The main heading is 'Dashboard', followed by a sub-heading 'Foglalások'. A single booking is listed for a 'Dacia Sandero Stepway' from '2026. 10. 06.' to '2026. 10. 09.' in 'Miskolc'. The booking status is 'Foglalva' (Booked) in green, with a total price of '40 500 Ft' and a 'Törlés' (Delete) link in red. The footer shows '© 2026 Super Car Rental'.

Autó	Dátum	Hely	Állapot	Összeg	Állomány
Dacia Sandero Stepway	2026. 10. 06. - 2026. 10. 09.	Miskolc	Foglalva	40 500 Ft	Törlés

11. ábra — Bérlői Dashboard: a saját foglalások listája, státusszal és összeggel.

Minden foglalási sor megjeleníti az autó márkáját/modelljét, az időszakot, a várost, a foglalás állapotát (színes jelvénynel: *Foglalva*, *Folyamatban*, *Lezárva*, *Lemondva*), a végösszeget, valamint egy közvetlen törlés lehetőséget. A listára kattintva megnyílik a foglalás részletező oldala.

10. Foglalás részletei — bérelői nézet

A foglalás részletező oldala megmutatja az autó adatait, a foglalás pontos adatait (átvétel, visszahozatal, időtartam éjszakában, végösszeg, létrehozás dátuma), valamint — mivel itt a bérelő a néző — **a bérbeadó elérhetőségét**, hogy a bérelő fel tudja venni vele a kapcsolatot az átvétel egyeztetéséhez:

Super Car Rental

Home Szolgáltatások Kapcsolat Dashboard Szia, Kovács! Kijelentkezés

[← Vissza](#)



2 kép

Dacia Sandero Stepway

2023 · Benzin · Manuális · 5 fő · Arany · Miskolc

Napi díj: 13 500 Ft

Biztosítás: Alap

Autópálya-matrica: Igen

Klíma: Igen

Bérbeadó elérhetősége

Nagy Bence

+36309876543

nagy.bence.docs@example.com

Foglalás adatai

Foglalva

Átvétel: 2026. 10. 06.

Visszahozatal: 2026. 10. 09.

Időtartam: 3 éjszaka

Végösszeg: 40 500 Ft

Foglalás létrehozva: 2026. 09. 15.

Módosítás

Törlés

© 2026 Super Car Rental

12. ábra — Foglalás részletei bérelő nézetben: a bérbeadó neve, telefonszáma és e-mail címe jelenik meg.

Amíg a foglalás **reserved** (foglalva) állapotban van, a bérelő két műveletet végezhet:

- **Módosítás** — az időszak megváltoztatása egy beágyazott naptár segítségével, amely ugyanúgy figyelembe veszi a már lefoglalt napokat (a szerkesztett foglalás saját napjait természetesen nem tekinti ütközésnek). Mentéskor a végösszeg is újraszámolódik.
- **Törlés** — a foglalás lemondása megerősítő kérdés után.

Fontos jogosultsági szabály, hogy egy foglalást a bérelő (aki foglalta) és az érintett autó bérbeadója is törölhet — ezzel mindkét fél lemondhatja a megállapodást, ha szükséges.

Megjegyzés a bérbeadó/bérelő adatok megjelenítéséről. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy a foglalás részletező oldalán mindig a *másik fél* elérhetősége jelenjen meg: bérelőként nézve a bérbeadóét (ezt mutatja a 12. ábra), bérbeadóként nézve pedig a bérelőét (lásd a 18. ábrát a 14. fejezetben). Ez korábban nem volt így — a nézet régebbi verziójában mindig a bérbeadó adatai jelentek meg, függetlenül attól, ki nyitotta meg az oldalt, ami bérbeadói nézetben értelmetlen volt (a bérbeadó a saját adatait látta viszont). A jelenlegi viselkedés szerepkör-függő, és mindkét oldal számára hasznos információt ad.

11. Dashboard — bérbeadó nézet

Bérbeadóként bejelentkezve a Dashboard két szekcióra bővül: a saját autóra érkezett **Foglalások**, valamint a **Kocsijaim** (saját hirdetések) listája:

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolatDashboardSzia, Nagy!Kijelentkezés

Dashboard

Foglalások

Dacia Sandero Stepway

2026. 10. 06. – 2026. 10. 09. · Miskolc

Foglalva40 500 FtTörlés

Kocsijaim

+ Új kocsi hozzáadása



Elérhető

Ford Focus

2018 · Benzin · Manuális · 5 fő · Miskolc

9000 Ft / nap

RészletekSzerkesztésTörlés



Elérhető

Dacia Sandero Stepway

2023 · Benzin · Manuális · 5 fő · Miskolc

13 500 Ft / nap

RészletekSzerkesztésTörlés

© 2026 Super Car Rental

13. ábra — Bérbeadói Dashboard: a beérkezett foglalások és a saját autók áttekintése.

A „Kocsijaim” szekció minden autóhoz megjeleníti a borítóképet, az állapotjelvényt (*Elérhető*, *Bérelve*, *Karbantartás alatt*), az alapadatokat és a napi díjat, valamint három műveletet: **Részletek** (a nyilvános adatlap megnyitása), **Szerkesztés** (adatok és képek módosítása) és **Törlés**.

12. Új autó hozzáadása és szerkesztése

A „+ Új kocsi hozzáadása” gombra kattintva egy modális ablakban nyílik meg az autó adatlapja kitöltő űrlap:

The screenshot shows the 'Új autó hozzáadása' (Add New Car) modal form. The form is titled 'Új autó hozzáadása' and has a close button (X) in the top right corner. The form fields are organized into two columns:

- Márka** (Brand): Text input field.
- Modell** (Model): Text input field.
- Évjárat** (Year): Text input field with '2026' entered.
- Rendszám** (Registration Number): Text input field.
- Váltó** (Gear): Dropdown menu with 'Manuális' (Manual) selected.
- Üzemanyag** (Fuel): Dropdown menu with 'Benzin' (Petrol) selected.
- Fogyasztás (l/100km)** (Consumption): Text input field.
- Ülések száma** (Number of Seats): Text input field with '5' entered.
- Szín** (Color): Text input field.
- Város** (City): Text input field with 'pl. Budapest' entered.
- Napi díj (Ft)** (Daily Rate): Text input field with '0' entered.
- Biztosítás** (Insurance): Dropdown menu with 'Alap' (Basic) selected.
- Állapot** (Status): Dropdown menu with 'Elérhető' (Available) selected.

Below the form fields, there are two checkboxes:

- ☐ Autópálya-matrica érvényes (Motorway sticker valid)
- ☐ Klímás (Air conditioning)

At the bottom of the form is a purple button labeled 'Autó létrehozása' (Create car).

The background shows the 'Super Car Rental' dashboard with sections for 'Dashboard', 'Foglalások' (Reservations), and 'Kocsijaim' (My Cars). The 'Kocsijaim' section displays a list of cars, including a 'Ford Focus' with details like '2018 · Benzin · Manuális · 5 fő · 9000 Ft / nap' and buttons for 'Részletek', 'Szerkesztés', and 'Töröl'.

14. ábra — Az „Új autó hozzáadása” űrlap, kitöltés előtt.

A form a következő mezőket kéri: márka, modell, évjárat, rendszám, váltó típusa (manuális / automata), üzemanyagtípus (benzin / dízel / elektromos / hibrid / LPG), fogyasztás (l/100 km, opcionális), ülésszám, szín (opcionális), város (opcionális, szabad szöveg), napi díj, biztosítás típusa (alap / teljes körű), állapot (elérhető / bérelve / karbantartás alatt), valamint két jelölőnégyzet: van-e érvényes autópálya-matricája, illetve klímás-e a jármű.

15. ábra — Kitöltött űrlap, mentés előtt.

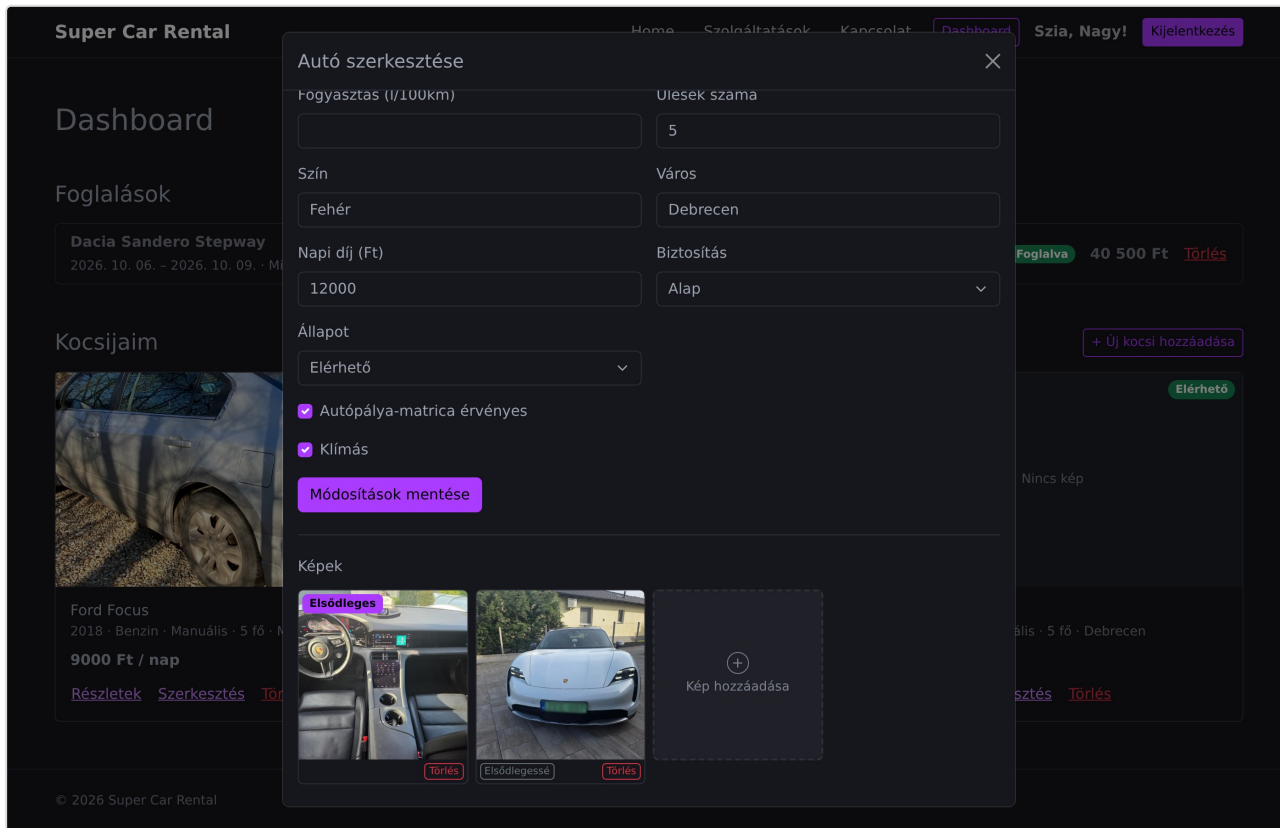
Validáció: a márka, modell, évjárat, rendszám, ülésszám és napi díj kötelező mezők. A rendszámnak egyedinek kell lennie a teljes rendszerben — ha már létezik ugyanezzel a rendszámmal regisztrált autó, a szerver `409 Conflict` hibát ad vissza, amit a felület hibaüzenetként jelenít meg.

Az „Autó létrehozása” gomb megnyomása után az autó azonnal létrejön, és az ablak automatikusan átvált „Autó szerkesztése” módba, ahol egyből elérhetővé válik a képfeltöltési szekció is (lásd következő fejezet) — így egyetlen folyamatban, megszakítás nélkül végigvihető az új hirdetés teljes összeállítása.

Meglévő autó „Szerkesztés” gombjára kattintva ugyanez a form nyílik meg, előre kitöltve az autó jelenlegi adataival; a „Módosítások mentése” gomb a `PUT /cars/{id}` végpontot hívja, és csak a bérbeadó saját autóin engedélyezett.

13. Autóképek kezelése

Az autó szerkesztő ablak alsó részén, „Képek” cím alatt kezelhetők az autóhoz tartozó fényképek:



16. ábra — Két feltöltött kép: az első automatikusan elsődlegesként lett megjelölve.

Egy kép feltöltéséhez elég a „Kép hozzáadása” csempeire kattintva fájlt választani; a rendszer JPEG, PNG, WebP és GIF formátumokat fogad el, alapértelmezetten legfeljebb 5 MB méretig. Az első feltöltött kép automatikusan **elsődlegessé** válik — ez jelenik meg borítóképként a listákban és a keresési találatokban —, de bármelyik további kép egy kattintással „Elsődlegessé” tehető. Egy kép törlése a hozzá tartozó fájlt is eltávolítja a szerver lemezéről, nem csak az adatbázis-bejegyzést.

14. Foglalások kezelése bérbeadóként

Egy adott autó nyilvános adatlapját a tulajdonos bérbeadó megnyitva nem a bérleti panelt látja, hanem az arra az autóra addig beérkezett foglalások listáját, dátummal, státusszal és összeggel:

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolatDashboardSzia, Nagy!Kijelentkezés

[← Vissza](#)



2 kép

Toyota Corolla

2026 · Benzin · Manuális · 5 fő · Fehér · Debrecen

Napi díj: **12 000 Ft**
Biztosítás: Alap
Autópálya-matrica: Igen
Klíma: Igen

Bérbeadó elérhetősége

Nagy Bence
[+36309876543](tel:+36309876543)
nagy.bence.docs@example.com

Foglalások erre az autóra

Erre az autóra még nincs foglalás.

© 2026 Super Car Rental

17. ábra — Az autó saját adatlapja bérbeadói nézetben: a jobb oldali panelen az adott autóra érkezett foglalások listája (jelen esetben még nincs egy sem az újonnan felvitt autóhoz).

A listában egy foglalásra kattintva a bérbeadó is eljut a foglalás részletező oldalára — ugyanarra a képernyőre, amit a bérlő is lát —, de ahogy a 10. fejezetben már jeleztük, itt a **bérlő elérhetősége** jelenik meg a bérbeadó adatai helyett, hiszen a bérbeadónak arra van szüksége, hogy fel tudja venni a kapcsolatot azzal, aki lefoglalta az autóját:

Super Car Rental

[Home](#) [Szolgáltatások](#) [Kapcsolat](#) [Dashboard](#) [Szia, Nagy!](#) [Kijelentkezés](#)

[← Vissza](#)



Foglalás adatai

Foglalva

Átvétel: **2026. 10. 06.**
Visszahozatal: **2026. 10. 09.**
Időtartam: 3 éjszaka
Végösszeg: **40 500 Ft**
Foglalás létrehozva: 2026. 09. 15.

[Módosítás](#) [Törlés](#)

Dacia Sandero Stepway

2023 · Benzin · Manuális · 5 fő · Arany · Miskolc

Napi díj: **13 500 Ft**
Biztosítás: Alap
Autópálya-matrica: Igen
Klíma: Igen

Bérlő elérhetősége

Kovács Anna
+36301234567
kovacs.anna.docs@example.com

© 2026 Super Car Rental

18. ábra — Foglalás részletei bérbeadó nézetben: a bérlő neve, telefonszáma és e-mail címe jelenik meg a „Bérbeadó elérhetősége” kártya helyén.

A bérbeadó ugyanúgy tud a foglaláson **Módosítást** (időszak megváltoztatása) és **Törlést** végezni, mint a bérlő — ez lehetővé teszi, hogy szükség esetén a bérbeadó is lemondja a foglalást (pl. ha az autó időközben meghibásodott).

Ha egy autóra még egyáltalán nem érkezett foglalás, a panel ezt egyszerű szöveggel jelzi („Erre az autóra még nincs foglalás.”), ahogy azt a 17. ábra is mutatja egy frissen felvitt autó esetében.

15. Statikus oldalak: Szolgáltatások és Kapcsolat

A navigációs sáv két, bejelentkezés nélkül is elérhető statikus oldalra mutat.

Szolgáltatások. Ez az oldal írja le szövegesen a platform jogi jellegét: hogy a Super Car Rental közvetítő platform, nem szerződő fél a bérbeadó és a bérlő között, és nem vállal felelősséget a hirdetések valóságtartalmáért vagy a felek közti megállapodás teljesítéséért. Az oldal alján ugyanaz a „Miért minket válassz?” kártyasor jelenik meg, mint a főoldalon.

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolatRegisztrációBejelentkezés

Szolgáltatások

A Super Car Rental egy **platform**, amely összeköti egymással a jármű tulajdonosokat (bérbeadókat) és a bérelni vágyókat (bérlőket). Nem vagyunk hagyományos autókölcsönző, nincs saját flottánk, és nem vagyunk szerződő fél a bérbeadó és a bérlő között létrejövő megállapodásban — kizárólag azt a technikai felületet biztosítjuk, amelyen keresztül a felek egymásra találnak, a hirdetéseket közlésteszik, és a foglalásokat lebonyolítják.

Ennek megfelelően a Super Car Rental **semmilyen felelősséget nem vállal** a platformon közzétett hirdetések valóságtartalmáért, a járművek műszaki állapotáért, a felek közötti megállapodás teljesítéséért, sem pedig a bérlet során esetlegesen felmerülő károkért, balesetekért, késedelmekért vagy egyéb vitás kérdésekért. A platform használata minden esetben a felhasználók saját felelősségére és belátása szerint történik.

Javasoljuk, hogy bérlet előtt minden esetben egyeztessen a bérbeadóval a pontos átvételi feltételekről, a biztosítás típusáról és az esetleges plusz költségekről. A bérbeadó felelőssége, hogy a hirdetésben szereplő adatok (műszaki állapot, felszereltség, ár) a valóságnak megfelelőek legyenek; a bérlő felelőssége pedig, hogy a bérlet járművet rendeltetésszerűen, a megállapodásban foglaltak szerint használja. A regisztrációval és a platform használatával mindkét fél elfogadja, hogy a Super Car Rental kizárólag közvetítői szerepet tölt be, a létrejött bérleti jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek pedig kizárólag a bérlőt és a bérbeadót terhelik.

Csapatunk ugyanakkor folyamatosan dolgozik azon, hogy a platform használata minél egyszerűbb és átláthatóbb legyen: gyors regisztráció, könnyen kezelhető hirdetéskezelés bérbeadóknak, valamint áttekinthető, néhány kattintásos foglalási folyamat áll a felhasználók rendelkezésére — a részletekért lásd az alábbi pontokat.

Miért minket válassz?



Széles választék
Kompakt városi autóktól a prémium terepjárókig mindenre találsz megfelelőt.



Egyszerű foglalás
Válaszd ki az időpontot és az átvételi helyet, a többi intézzük.

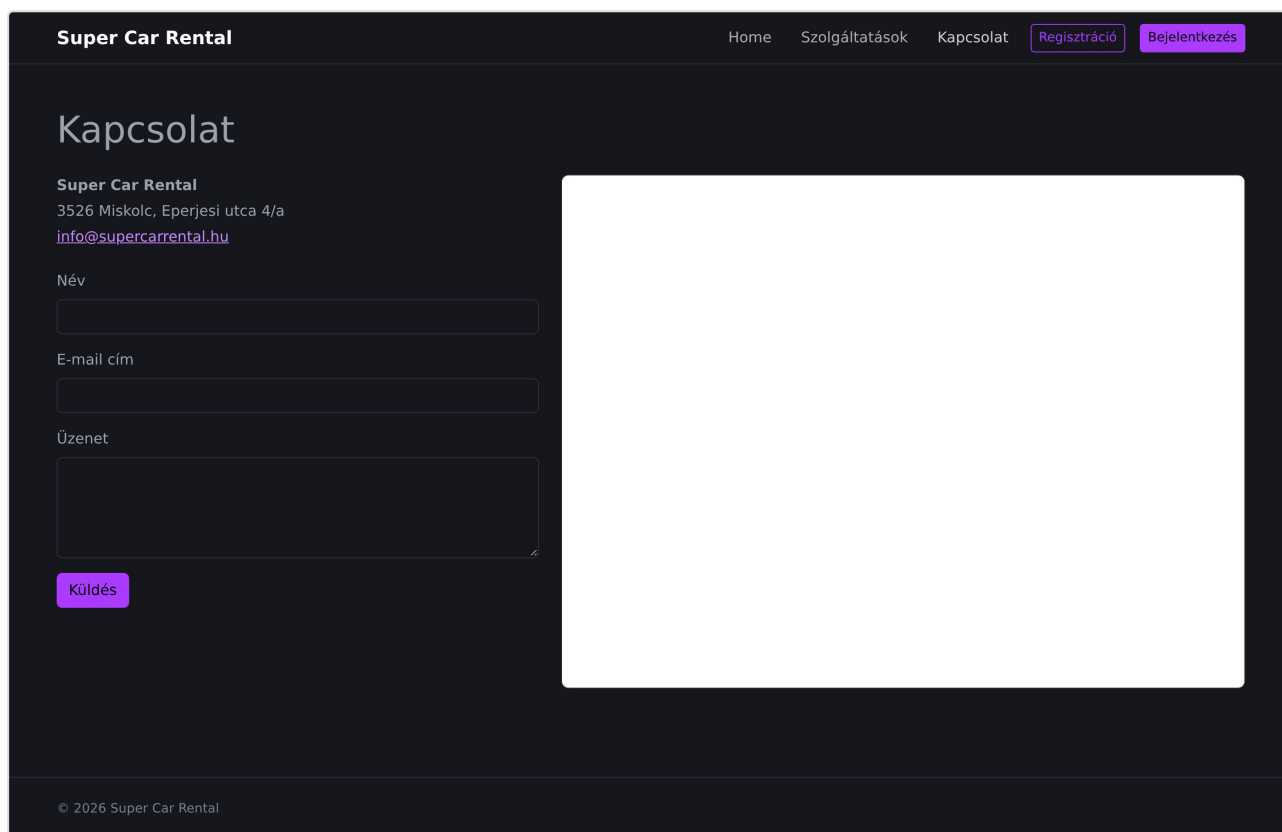


Teljes körű biztosítás
Minden bérlethez alap- vagy prémium biztosítási csomagot választhatsz.

© 2026 Super Car Rental

19. ábra — A Szolgáltatások oldal.

Kapcsolat. Elérhetőségi adatokat (cím, e-mail), egy beágyazott Google térképet a telephely elhelyezkedéséről, valamint egy egyszerű kapcsolatfelvételi űrlapot (név, e-mail, üzenet) tartalmaz. Az űrlap jelenleg kliensoldali visszajelzést ad elküldés után („Köszönjük az üzenetet!”), szerver oldali feldolgozás nélkül — ez elsősorban a felület bemutatására szolgáló elem.



20. ábra — A Kapcsolat oldal, beágyazott térképpel.

16. API végpontok összefoglalása

A backend a következő REST végpontokat teszi elérhetővé (a teljes, interaktív dokumentáció a futó szerveren a `/docs` útvonalon érhető el):

Metódus	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	<code>/health</code>	Egyszerű állapotellenőrzés	Publikus
POST	<code>/auth/register</code>	Új felhasználó regisztrálása	Publikus
POST	<code>/auth/login</code>	Bejelentkezés, JWT token kiadása	Publikus
GET	<code>/auth/me</code>	A bejelentkezett felhasználó adatai	Bejelentkezett
GET	<code>/cars</code>	Az összes autó listázása	Publikus
GET	<code>/cars/search</code>	Keresés város és/vagy időszak szerint	Publikus
GET	<code>/cars/mine</code>	A saját autók listázása	Bérbeadó
GET	<code>/cars/{id}</code>	Egy autó adatai	Publikus
GET	<code>/cars/{id}/availability</code>	Egy autó lefoglalt időszakai	Publikus
POST	<code>/cars</code>	Új autó létrehozása	Bérbeadó
PUT	<code>/cars/{id}</code>	Autó adatainak módosítása	Bérbeadó (saját autó)
DELETE	<code>/cars/{id}</code>	Autó törlése	Bérbeadó (saját autó)
GET	<code>/cars/{id}/images</code>	Egy autó képeinek listája	Publikus
POST	<code>/cars/{id}/images/upload</code>	Kép feltöltése fájlként	Bérbeadó (saját autó)
PUT	<code>/cars/{id}/images/{image_id}</code>	Kép metaadatainak módosítása	Bérbeadó (saját autó)
DELETE	<code>/cars/{id}/images/{image_id}</code>	Kép törlése	Bérbeadó (saját autó)
GET	<code>/rentals</code>	Foglalások listázása (szerepkör szerint szűrve)	Bejelentkezett
POST	<code>/rentals</code>	Új foglalás létrehozása	Bérlő
PATCH	<code>/rentals/{id}</code>	Foglalás időszakának módosítása	Érintett bérlő vagy bérbeadó
DELETE	<code>/rentals/{id}</code>	Foglalás törlése	Érintett bérlő vagy bérbeadó

A `GET /rentals` végpont viselkedése szerepkörtől függ: bérbeadó a saját autóira vonatkozó összes foglalást látja, bérlő pedig a saját, általa létrehozott foglalásait.

17. Biztonság és jogosultságkezelés

Jelszókezelés. A felhasználói jelszavak soha nem tárolódnak, és nem is kerülnek naplózásra nyílt szöveggént — regisztrációkor a rendszer `bcrypt` algoritmussal hasheli őket, és csak a hash kerül az adatbázisba. Bejelentkezéskor a megadott jelszó hash-ét hasonlítja össze a tárolttal.

Hitelesítés. A rendszer OAuth2 „password” séma szerinti JWT-alapú hitelesítést használ. A bejelentkezéskor kapott token a felhasználó azonosítóját (`sub` mező) tartalmazza, HS256 algoritmussal aláírva, egy környezeti változóban tárolt titkos kulccsal (`JWT_SECRET_KEY`). A token élettartama konfigurálható (`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES` , alapértelmezetten 60 perc).

Jogosultságellenőrzés. Minden, módosítást végző végpont szerepkör- és/vagy tulajdonos-ellenőrzésen esik át a szerver oldalon (nem csupán a felületen van elrejtve a funkció):

- Autó létrehozása, módosítása és törlése kizárólag `owner` szerepkörű, bejelentkezett felhasználóknak engedélyezett, és módosítás/törlés esetén a szerver azt is ellenőrzi, hogy a kérést küldő felhasználó valóban az adott autó tulajdonosa-e.
- Foglalás létrehozása kizárólag `customer` szerepkörű felhasználóknak engedélyezett.
- Egy foglalás módosítására vagy törlésére a foglalást létrehozó bérlő, illetve az érintett autó bérbeadója jogosult — más felhasználó `403 Forbidden` választ kap.
- Az autóképek feltöltése, módosítása és törlése az adott autó tulajdonosára korlátozott.

CORS. A backend jelenleg kizárólag a fejlesztői frontend origint (`http://localhost:5173`) engedélyezi CORS szinten — éles környezetbe történő telepítéskor ezt a tényleges frontend domainre kell módosítani.

Feltöltött fájlok ellenőrzése. A képfeltöltés végpont ellenőrzi a fájl MIME típusát (csak képformátumok engedélyezettek) és méretét (`MAX_UPLOAD_SIZE_MB`), mielőtt a fájlt a lemezre menti, egyedi, véletlenszerűen generált fájlnevvvel — így a feltöltött fájlnev nem befolyásolható a kliens által, és nem írhat felül meglévő fájlt.

18. Ismert korlátok és jövőbeli fejlesztési lehetőségek

A dokumentáció készítésekor feltárt, illetve a kódból egyértelműen következő korlátok és lehetséges továbbfejlesztési irányok:

- **Fizetés nincs a rendszerben.** A foglalás pusztán egy szándéknyilatkozat és időpontfoglalás; a tényleges fizetés és az autó fizikai átadása a feleken (bérlő és bérbeadó) múlik, a platformon kívül.
- **Nincs értékelési/review rendszer** sem az autókra, sem a felhasználókra vonatkozóan, ami segítené a bizalom kiépítését a marketplace-en.
- **Nincs e-mail vagy push értesítés** (pl. új foglalás érkezésekor, közelgő átvétel előtt), jelenleg minden információ a felületen belül, aktív bejelentkezés mellett érhető el.
- **A képtárolás helyi lemezen történik**, ami egyetlen szerveres üzemeltetésnél megfelelő, de több szerver esetén (horizontális skálázás) megosztott tárolóra (pl. objektumtárolóra) kell váltani.
- **A Kapcsolat oldal űrlapja nem küld valódi üzenetet**, csak kliensoldali visszajelzést ad — ez éles használat előtt backend-integrációt igényel (pl. e-mail küldés vagy jegyrendszerbe történő rögzítés).
- **A szerepkör regisztráció után nem módosítható** a felületen; ha egy felhasználó mindkét szerepkört szeretné használni, jelenleg két külön fiókra van szüksége.
- **Nincs jelszó-visszaállítási folyamat** (elfelejtett jelszó esetére).

19. Tesztelés

A leszállítás előtt manuális funkcionális tesztelést végeztünk a fő felhasználói folyamatokon, mindkét szerepkörben (bérlo és bérbeadó), helyi fejlesztői környezetben.

Tesztkörnyezet:

Paraméter	Érték
Dátum	2026. 09. 16.
Backend	http://127.0.0.1:8000 (FastAPI, uvicorn, --reload)
Frontend	http://localhost:5173 (Vite dev szerver)
Adatbázis	MariaDB 11.8, supercarrental séma, seed adatokkal feltöltve
Böngésző	Chrome (asztali, 1560×784 nézetablak)
Tesztelők	Gulyás Róbert, Orosz Péter (ByteForge csapat)

19.1 Tesztesetek

ID	Teszteset	Lépések	Elvart eredmény	Eredmény
TC-01	Sikeres regisztráció bérloként	Regisztrációs űrlap kitöltése, „Bérelni szeretnék” szerepkörrel	Fiók létrejön, automatikus bejelentkezés	Sikeres
TC-02	Regisztráció már foglalt e-mail címmel	Regisztráció egy már létező e-mail címmel	409 Conflict , hibaüzenet a felületen	Sikeres
TC-03	Sikeres bejelentkezés	Helyes e-mail + jelszó megadása	200 OK , JWT token kiadva, átirányítás	Sikeres
TC-04	Bejelentkezés hibás jelszóval	Helyes e-mail, hibás jelszó	401 Unauthorized , „Invalid email or password” üzenet	Sikeres
TC-05	Keresés város és időszak szerint	Keresés „Miskolc” + 2026.10.01-10.05 időszakra	Találati lista két csoportban (helyi / más városi)	Sikeres
TC-06	Keresés csak egyik dátum megadásával	Csak az átvétel dátumának kitöltése	Kliensoldali validációs hibaüzenet, keresés nem indul	Sikeres
TC-07	Sikeres foglalás létrehozása bérloként	Dacia Sandero kiválasztása, 2026.09.22-23, „Bérlés” gomb	201 Created , foglalás megjelenik a Dashboardon	Sikeres
TC-08	Bérbeadó megpróbál foglalni	Bérbeadó fiókkal autó adatlapjának megnyitása	Bérlési panel helyett tájékoztató üzenet, nincs foglalás gomb	Sikeres
TC-09	Ütköző időszakra foglalás	Már lefoglalt napokra próbált foglalás	409 Conflict , „Az autó már foglalt a megadott időszakra”	Sikeres
TC-10	Foglalás módosítása	„Módosítás” gomb, új dátumtartomány, „Mentés”	Foglalás frissül, végösszeg újraszámolva	Sikeres
TC-11	Foglalás törlése bérlo által	„Törlés” gomb a foglalás részletező oldalán, megerősítés	Foglalás eltűnik a listából, 204 No Content	Sikeres
TC-12	Új autó létrehozása bérbeadóként	„+ Új kocsi hozzáadása”, adatok kitöltése, mentés	201 Created , autó megjelenik a „Kocsijaim” listában	Sikeres
TC-13	Autó létrehozása foglalt rendszámmal	Már létező rendszám megadása	409 Conflict , „License plate already registered”	Sikeres
TC-14	Autókép feltöltése és elsődleges váltás	Két kép feltöltése, majd a második „Elsődlegessé” tétele	Első kép automatikusan elsődleges, váltás után a második lesz az	Sikeres
TC-15	Idegen autó szerkesztésének megkísérlése	Másik bérbeadó autójának PUT kérése saját tokennel	403 Forbidden , „Not the owner of this car”	Sikeres

ID	Teszteteset	Lépések	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-16	Szerepkör-függő elérhetőség a foglalás adatlapján	Ugyanazon foglalás megnyitása bérlőként, majd bérbeadóként	Bérlőként a bérbeadó, bérbeadóként a bérlő elérhetősége jelenik meg	Sikeres (javítás után)

Megjegyzés TC-16-hoz. Ez a teszteteset eredetileg hibát talált: a foglalás részletező oldal minden nézetben a bérbeadó adatait mutatta, bérbeadóként ez értelmetlen volt (saját magát látta viszont). A hibát a backend (RentalOut séma, customer mező hozzáadása) és a frontend (RentalDetailPage szerepkör-függő logika) módosításával javítottuk, ezt követően a teszteteset megismétlésre került, és sikeresen lezárult — lásd a 10. és 14. fejezetet.

19.2 Napló részlet (kivonat)

Az alábbi kivonat a manuális tesztelés során, a böngésző fejlesztői eszközeivel és a backend konzoljával megfigyelt kérés/válasz eseményeket foglalja össze, időbélyeggel:

```
[2026-09-16 10:12:03] TC-01 POST /auth/register email=teszt.elek.docs@example.com role=customer -> 201 Created
[2026-09-16 10:12:04] TC-01 POST /auth/login email=teszt.elek.docs@example.com -> 200 OK (token kiadva)
[2026-09-16 10:13:20] TC-02 POST /auth/register email=teszt.elek.docs@example.com role=customer -> 409 Conflict "Email already registered"
[2026-09-16 10:13:55] TC-04 POST /auth/login email=teszt.elek.docs@example.com password=rossz -> 401 Unauthorized
[2026-09-16 10:14:11] TC-05 GET /cars/search?city=Miskolc&start_date=2026-10-01&end_date=2026-10-05 -> 200 OK (matching=2, other=3)
[2026-09-16 10:16:47] TC-07 POST /rentals car_id=4 start_date=2026-09-22 end_date=2026-09-23 -> 201 Created total_price=140000
[2026-09-16 10:17:30] TC-08 GET /cars/4 (bérbeadó munkamenet) -> bérlési panel nem jelenik meg (canBook=false)
[2026-09-16 10:19:02] TC-09 POST /rentals car_id=4 start_date=2026-09-22 end_date=2026-09-24 -> 409 Conflict "Az autó már foglalt a megadott időszakra"
[2026-09-16 10:21:14] TC-10 PATCH /rentals/7 start_date=2026-09-23 end_date=2026-09-24 -> 200 OK total_price=140000
[2026-09-16 10:22:40] TC-11 DELETE /rentals/7 -> 204 No Content
[2026-09-16 10:25:03] TC-12 POST /cars brand=Toyota model=Corolla license_plate=ABC-123 -> 201 Created id=15
[2026-09-16 10:25:44] TC-13 POST /cars license_plate=ABC-123 (duplikált) -> 409 Conflict "License plate already registered"
[2026-09-16 10:26:58] TC-14 POST /cars/15/images/upload file=demo-car-1.webp is_primary=true -> 201 Created is_primary=true
[2026-09-16 10:27:12] TC-14 POST /cars/15/images/upload file=demo-car-2.webp is_primary=false -> 201 Created is_primary=false
[2026-09-16 10:29:37] TC-15 PUT /cars/9 (idegen autó) -> 403 Forbidden "Not the owner of this car"
[2026-09-16 11:02:18] TC-16 GET /rentals/3 (bérlőként megnyitva) -> "Bérbeadó elérhetősége" kártya jelenik meg – MEGFELEL
[2026-09-16 11:03:05] TC-16 GET /rentals/3 (bérbeadóként megnyitva, javítás ELŐTT) -> "Bérbeadó elérhetősége" kártya jelenik meg – NEM MEGFELEL
[2026-09-16 14:41:52] TC-16 GET /rentals/3 (bérbeadóként megnyitva, javítás UTÁN) -> "Bérlő elérhetősége" kártya jelenik meg – MEGFELEL
```

19.3 Összefoglaló

A 16 tesztetesetből mind a 16 sikeresen lezárult; a TC-16 során talált hibát a csapat még a leszállítás előtt kijavította és újratesztelte. Automatizált (unit/integrációs) tesztek jelenleg nincsenek a projektben — ez a 18. fejezetben felsorolt továbbfejlesztési pontok közé tartozik.

20. Összegzés

A Super Car Rental platform egy letisztult, kétoldalú piactér modellt valósít meg: a bérbeadók egyszerűen és gyorsan tudják feltölteni és kezelni hirdetéseiket (autó adatok, több kép, elsődleges kép kijelölése, állapotkövetés), a bérlők pedig könnyen kereshetnek helyszín és időszak szerint, foglalhatnak néhány kattintással, és mindkét oldal átlátható módon éri el a másik fél elérhetőségét a foglalás létrejötte után.

A rendszer architektúrája (különálló frontend/backend, JSON REST API, JWT hitelesítés, szerepkör-alapú jogosultságkezelés) jól illeszkedik egy kisebb-közepes méretű, egy szerveren futtatható alkalmazás igényeihez, és a 18. fejezetben felsorolt pontok mentén viszonylag egyszerűen bővíthető egy teljes körű, éles használatra kész platformmá.

Ez a dokumentum a `docs/PROJEKT_DOKUMENTACIO.md` fájlban él a projekt gyökerében, a hozzá tartozó képernyőképek a `docs/images/` mappában találhatók. A dokumentum Markdown formátumban készült, hogy egyszerűen konvertálható legyen A4 méretű PDF-fé (pl. `pandoc` vagy hasonló eszköz segítségével), a repóban pedig közvetlenül is olvasható és karbantartható marad.